

ФАРМАКОЛОГИЯ ВНЕ УКЛАДКИ

# Ноотропы и нейропротекция

Тысяча препаратов, ни одного доказательства: пирацетам, церебролизин, мексидол, семакс, цитофлавин и фенибут глазами Кокрейна, FDA и АНА

---

Обзор доказательной базы препаратов, которых нет в укладке скорой помощи — но которые регулярно назначаются, обсуждаются и защищаются с убеждённой уверенностью, обратно пропорциональной качеству доказательств.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 31 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Этот материал не о фармакологии укладки. Препараты, которые здесь разобраны, в укладке линейной бригады отсутствуют. Они не входят в приказ ДЗМ № 535, не описаны в Алгоритмах, не рекомендованы AHA/ASA, ESO или WHO. Тем не менее они составляют значительную долю назначений в стационарной и амбулаторной неврологии Российской Федерации, обсуждаются коллегами на линии и назначаются пациентам с убеждённой, которую трудно поколебать аргументами.

Аргументы — ниже. Каждый препарат разобран по одной схеме: что это за молекула, какова доказательная база, что говорят Кокрейновские обзоры, каков регуляторный статус в мире, и почему ни один из этих препаратов не одобрен ни FDA, ни EMA для заявленных показаний.

## Кладбище нейропротекции

Прежде чем разбирать отдельные молекулы, стоит понять контекст, в который они попадают.

В 2006 году O'Collins и соавторы (*Annals of Neurology*) провели систематический поиск и нашли **1 026 потенциальных нейропротективных агентов**, протестированных экспериментально при остром инсульте. Из них **114 дошли до клинических испытаний на людях**. Ни один не стал стандартом терапии.

К 2016 году Ginsberg (*Stroke*, AHA/ASA) обновил картину: «Более 1 000 доклинических исследований идентифицировали нейропротективные соединения, более 100 из них дошли до клинических испытаний. Ни одно не продемонстрировало эффективность у человека».

Редакционная статья *Immunology & Cell Biology* называет нейропротекцию прямым текстом: «**терапевтическое кладбище, на котором похоронены более 1 000 различных молекул в сотнях неудачных клинических испытаний**».

### Каноническое надгробие: NXY-059 и испытания SAINT

NXY-059 (Cerovive, AstraZeneca) — ловушка свободных радикалов — был идеальным кандидатом: соответствовал критериям STAIR, прошёл доклиническую валидацию, показал положительный результат в SAINT I.

**SAINT II** (Shuaib et al., *NEJM* 2007): 3 196 пациентов, двойное слепое, плацебо-контролируемое. Результат: **никакого различия** по модифицированной шкале Рэнкина на 90-й день (OR 0,94; 95 % ДИ 0,83–1,06;  $p = 0,33$ ). AstraZeneca закрыла программу.

### Позиция AHA/ASA

Руководство AHA/ASA по раннему ведению острого ишемического инсульта (2019, обновлено 2026): «**Ни один нейропротективный агент не рекомендован для рутинной терапии ОИИ. Все являются экспериментальными и должны применяться только в рамках клинических испытаний**» (класс III, уровень доказательности A).

## Пирацетам

### Что это

Циклическое производное ГАМК, синтезировано в 1964 году (UCB Pharma, Бельгия). Торговое наименование Ноотропил. Именно для описания эффектов пирацетама Corneliu Giurgea в 1972 году ввёл термин «ноотроп». Молекула дала название целому классу — и остаётся его самым изученным представителем.

### Пирацетам при деменции и когнитивных нарушениях (CD001011)

Flicker & Grimley Evans, обновлён 2011. 24 исследования, **11 959 участников**.

Большинство — старые, перекрёстные, низкого качества. UCB Pharma отказалась предоставить данные нескольких неопубликованных исследований.

Единственный показатель, который удалось объединить в мета-анализ, — Global Impression of Change (субъективное общее впечатление). Но объективные когнитивные тесты, показатели зависимости и депрессии — без эффекта.

Заключение: «**Опубликованные данные не поддерживают применение пирацетама в лечении пациентов с деменцией или когнитивными нарушениями**».

### Пирацетам при остром ишемическом инсульте (CD000419)

Обновлён 2011. 3 РКИ, **1 002 пациента**. 93 % данных — из одного исследования (PASS 1997).

Результат: незначимое **повышение смертности на 31 %** в группе пирацетама (95 % ДИ: от 81 % повышения до 5 % снижения). Никакого различия по функциональному исходу.

Заключение: «**Имеющиеся данные не поддерживают рутинное применение пирацетама при остром ишемическом инсульте**».

### Пирацетам при постинсультной афазии (CD000424)

10 исследований, 6 препаратов. Пирацетам — единственный с намёком на пользу, но доказательства **слабые** и с вопросами безопасности. «Необходимы дальнейшие исследования, прежде чем его можно будет рекомендовать для рутинного применения».

## Ключевое отрицательное РКИ: PASS

De Deyn et al., *Stroke* 1997. 927 пациентов, двойное слепое, плацебо-контролируемое. 12 г в/в болюсно, затем 12 г/сут 4 недели, затем 4,8 г/сут 8 недель.

- Шкала Orgogozo на 4-й неделе: пирацетам **57,7** против плацебо **57,6**.
- Индекс Бартела на 12-й неделе: пирацетам **55,8** против плацебо **53,1**.
- Смертность на 12-й неделе: пирацетам **23,9 %** против плацебо **19,2 %** (RR 1,24; 95 % ДИ 0,97–1,59;  $p = 0,15$ ).

Положительные «тренды» — только post hoc, в подгруппе раннего лечения.

## Регуляторный статус

| Регулятор           | Статус                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FDA (США)</b>    | <b>Не одобрен.</b> Не является разрешённой биодобавкой. FDA (2004) определило, что пирацетам исключён из определения диетической добавки. Компании, продающие его как добавку, получают предупреждения |
| <b>ЕМА (Европа)</b> | Нет централизованного разрешения. Есть национальные регистрации (Великобритания, Германия, Италия, Польша) — <b>для кортикального миоклонуса</b> , не для «улучшения когнитивности»                    |
| <b>Россия</b>       | Зарегистрирован. Входит в перечень ЖНВЛП. Показания: «симптоматическое лечение интеллектуально-мнестических нарушений при недоказанной деменции», кортикальный миоклонус                               |
| <b>Перечень ВОЗ</b> | Не включён                                                                                                                                                                                             |

## Церебролизин

### Что это

Пептидный препарат из мозга свиней (гидролизат белков мозга). Производитель — EVER Neuro Pharma (Австрия, ранее Ebewe Pharma). Позиционируется как нейротрофический агент.

### Кокрейновские обзоры

#### Церебролизин при остром ишемическом инсульте (CD007026, обновлён 2023)

Ziganshina et al. 7 РКИ, **1 773 участника**.

- **Смертность:** вероятно, практически не отличается от плацебо (RR 0,96; 95 % ДИ 0,65–1,41; 6 РКИ, 1 689 пациентов; **умеренная достоверность**).
- **Нефатальные серьёзные нежелательные явления: повышены** (RR 2,39; 95 % ДИ 1,10–5,23; 3 РКИ, 1 335 пациентов). В подгруппе 30 мл 10 дней — RR **2,87** (95 % ДИ 1,24–6,69).
- Три многоцентровых исследования **спонсированы производителем** (предоставление препарата, рандомизационных кодов, грантов, статистиков).

Заключение: **нет доказанной пользы, есть доказанное увеличение серьёзных нежелательных явлений**.

#### Церебролизин при сосудистой деменции (CD008900, обновлён 2019)

6 РКИ, **597 участников**. Курсы церебролизина улучшали когнитивные шкалы и общую функцию, но: **качество доказательств — «очень низкое»**, ограничено гетерогенностью и высоким риском предвзятости.

Заключение: «Если польза церебролизина и существует, эффекты могут быть **слишком малы, чтобы быть клинически значимыми**».

## Ключевые отрицательные РКИ

### CASTA (Cerebrolysin in Acute Stroke in Asia)

~1 070 пациентов, 52 центра (Китай, Гонконг, Южная Корея, Мьянма). 30 мл в/в 10 дней, начало в пределах 12 часов. Спонсор — EVER Neuro Pharma.

**Результат:** первичная конечная точка не достигнута. «Группового различия не обнаружено.»

### CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke)

208 пациентов, фаза II, двойное слепое. **Положительный** результат по моторному восстановлению (Action Research Arm Test). Однако авторы сами называют исследование «**предварительным**» и рекомендуют подтверждение в крупном испытании.

## Регуляторный статус

| Регулятор       | Статус                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FDA (США)       | <b>Не одобрен.</b> Нет NDA/BLA. FDA выпустило предупреждение компаундирующей аптеке за использование церебролизина (2020) |
| ЕМА (Европа)    | Нет центрального разрешения. Национальная регистрация в Австрии                                                           |
| Россия          | Зарегистрирован. Включён в клинические рекомендации Минздрава по ишемическому инсульту (30 мл в/в 10 дней)                |
| Перечень ВОЗ    | <b>Не включён</b>                                                                                                         |
| Зарегистрирован | ~44-50 стран, в основном Восточная Европа, СНГ, Азия, Латинская Америка                                                   |

## Конфликт интересов

Кокрейновский обзор 2023 года явно указывает, что три из семи включённых многоцентровых РКИ **спонсированы производителем**. Расследование For Better Science (2024) документирует вопросы к качеству публикаций, связанных с бывшим генеральным директором EVER Pharma. Анализ LessWrong показывает, что опубликованная частота положительных результатов статистически маловероятна без publication bias.

## Мексидол

### Что это

Этилметилгидроксипиридина сукцинат (эмоксипин). Антиоксидант и антигипоксикант. Разработан в Институте биохимической физики РАН (СССР). Производитель — ООО «НПК ФАРМАСОФТ» (Россия).

### Доказательная база

Самое сильное исследование — **MIR** (NCT06437626): 304 пациента, многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое, фаза III, острый ишемический инсульт. Конечные точки: mRS, NIHSS.

Однако:

- **Спонсор — ФАРМАСОФТ** (производитель).
- Опубликовано в **Журнале неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова** — российский журнал, не входящий в число ведущих международных изданий по неврологии.
- **Ни одного независимого западного РКИ.** Ни одного Кокрейновского обзора.
- Мета-анализы (Захаров 2024, Вознюк 2023) объединяют преимущественно российские исследования, публикуются в тех же журналах.

## Регуляторный статус

| Регулятор                      | Статус                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>FDA (США)</b>               | <b>Не одобрен.</b> Не подавалась заявка                            |
| <b>ЕМА (Европа)</b>            | <b>Не одобрен.</b> Нет регистрации ни в одной стране ЕС            |
| <b>WHO</b>                     | Нет кода АТХ. Не включён в перечень основных лекарственных средств |
| <b>Россия</b>                  | Зарегистрирован                                                    |
| <b>Международные гайдлайны</b> | АНА/ASA, ESO — не упоминается                                      |

## Семакс

### Что это

Синтетический гептапептид, аналог фрагмента АКТГ(4–10). Разработан в Институте молекулярной генетики РАН (1980-е). Назальный спрей. Заявленный механизм — стимуляция BDNF.

### Доказательная база

**Все опубликованные клинические испытания на людях — российские/СНГ.** Международных многоцентровых РКИ не существует.

Самое крупное исследование — Гусев и соавт., 2018: **110 пациентов**, постинсультная когорта, **не рандомизированное, не плацебо-контролируемое** по современным стандартам FDA/EMA. Опубликовано в Журнале неврологии и психиатрии им. Корсакова.

Доклинические данные (BDNF в базальном переднем мозге крыс) подтверждены немецкой лабораторией (*Journal of Neurochemistry*, 2006). Механизм правдоподобен. Клинических доказательств эффективности у человека — нет.

## Регуляторный статус

| Регулятор                      | Статус                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FDA (США)</b>               | <b>Не одобрен.</b> Не является ЛС. В июле 2026 консультативный комитет FDA проголосовал 8:5 за включение в список 503A (компаундирование) — это <b>не одобрение</b> |
| <b>ЕМА (Европа)</b>            | <b>Не одобрен.</b> Нет национальных регистраций в ЕС                                                                                                                |
| <b>Россия</b>                  | Зарегистрирован. Входит в перечень ЖНВЛП                                                                                                                            |
| <b>Международные гайдлайны</b> | Не упоминается ни в одном международном руководстве по инсульту или деменции                                                                                        |

## Цитофлавин

### Что это

Комбинированный метаболический препарат: инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота. Производитель — ООО «НТФФ ПОЛИСАН» (Санкт-Петербург).

### Доказательная база

Из всех российских ноотропов/нейропротекторов у цитофлавина **наиболее сильная доказательная база** — единственного из перечисленных с публикациями в англоязычных рецензируемых журналах:

- **MITRA** (NCT04631484): 166 пациентов, ЧМТ средней степени, многоцентровое, рандомизированное, **одностороннее слепое**, плацебо-контролируемое, фаза III. Полное восстановление (GOS-E 8): **73 % против 30 %** (OR 6,53; 95 % ДИ 3,30–13,41). Опубликовано в *Frontiers in Neurology* (2025). **Остановлено досрочно** по эффективности.
- **CYLINDER** (NCT04649203): 216 пациентов, диабетическая полинейропатия, двойное слепое, плацебо-контролируемое, фаза III. Опубликовано в *BMJ Open Diabetes Research & Care* (2022). Положительный результат.

Однако:

- MITRA — **одностороннее слепое** (не двойное), остановлено досрочно (завышает размер эффекта).
- Оба исследования — **спонсированы ПОЛИСАН**.
- Ни одно не реплицировано независимо.
- Ни одно не привело к включению в международные гайдлайны.
- Данные по инсульту — из российских журналов, без плацебо-контроля.

## Регуляторный статус

| Регулятор    | Статус                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| FDA (США)    | Не одобрен                                                     |
| ЕМА (Европа) | Не одобрен                                                     |
| Россия       | Зарегистрирован (2022)                                         |
| Индонезия    | Одобен ВРОМ (2022) — единственная регистрация за пределами СНГ |

## Фенибут

### Что это

Аминофенилмасляная кислота — производное ГАМК с фенильной группой. Агонист ГАМК-В-рецепторов (как баклофен) и модулятор  $\alpha 2$ - $\delta$  кальциевых каналов (как габапентин). Разработан в СССР (1960-е) в рамках программы фармакологического обеспечения космонавтов. Зарегистрирован как анксиолитик и ноотроп.

Фенибут не является ноотропом в классическом понимании — это транквилизатор с ГАМК-ергическим механизмом. Он включён в этот обзор потому, что в российской клинической практике его нередко относят к ноотропам и назначают с ожиданием когнитивного улучшения.

### Доказательная база

Критический обзор WHO ECDD (44-я сессия): «**Рандомизированные контролируемые испытания фенибута по любому из его предполагаемых показаний отсутствуют**».

Систематический обзор 2020 года: 11 клинических исследований, 583 пациента — нежелательные явления у 5,66 % в терапевтических дозах (преимущественно сонливость). Ни одно из исследований не соответствует современным стандартам двойного слепого плацебо-контролируемого РКИ.

### Зависимость и токсичность

Серии случаев описывают применение фенибута в дозах 1–100 г/сут (рекреационное использование): **тяжёлая интоксикация, делирий, психоз, судороги, госпитализация в ОРИТ**. Синдром отмены требует терапии бензодиазепинами или баклофеном, по аналогии с отменой ГАМК-ергических препаратов.



| Регуляторный статус                          |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Страна / регулятор                           | Статус                                                                                                                             |
| Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия | Зарегистрированный ЛС (анксиолитик)                                                                                                |
| FDA (США)                                    | <b>Не одобрен.</b> FDA: «не является разрешённым диетическим ингредиентом»; использование в добавках и продуктах питания незаконно |
| Австралия                                    | <b>Schedule 9 — запрещённое вещество</b> (только для исследований)                                                                 |
| Германия                                     | NpSG — разрешён только для промышленного и научного использования                                                                  |
| Великобритания                               | Не лицензирован; MHRA изымает нелицензированные продукты; возможно подпадает под Psychoactive Substances Act 2016                  |
| WHO/ООН                                      | Не под международным контролем; под наблюдением ECDD с 2017 года                                                                   |

## Итоговая таблица

| Препарат            | Кокрейновский обзор                                                                                   | Лучшее РКИ                                       | FDA        | EMA                          | Перечень ВОЗ | АНА/ASA        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Пирацетам</b>    | 3 обзора: деменция — нет эффекта; инсульт — нет эффекта, тренд к ↑ смертности; афазия — слабые данные | PASS (n=927): нет пользы, RR смерти 1,24         | Не одобрен | Нац. регистрации (миоклонус) | Нет          | Не упоминается |
| <b>Церебролизин</b> | 2 обзора: инсульт — нет пользы, ↑ НЯ; деменция — очень низкая достоверность                           | CASTA (n≈1 070): провал первичной точки          | Не одобрен | Нац. рег. в Австрии          | Нет          | Не упоминается |
| <b>Мексидол</b>     | Нет                                                                                                   | MIR (n=304), спонсор-производитель               | Не одобрен | Не одобрен                   | Нет          | Не упоминается |
| <b>Семакс</b>       | Нет                                                                                                   | 110 пациентов, нерандомизированное               | Не одобрен | Не одобрен                   | Нет          | Не упоминается |
| <b>Цитофлавин</b>   | Нет                                                                                                   | MITRA (n=166, ЧМТ); CYLINDER (n=216, нейропатия) | Не одобрен | Не одобрен                   | Нет          | Не упоминается |
| <b>Фенибут</b>      | Нет                                                                                                   | <b>Нет РКИ</b>                                   | Не одобрен | Не одобрен                   | Нет          | Не упоминается |

## Закономерность

Шесть препаратов — шесть вариаций одной и той же истории:

1. Правдоподобный механизм в пробирке или на животной модели.
2. Небольшие исследования с положительным результатом, опубликованные в журналах с ограниченным рецензированием, спонсированные производителем.
3. Когда проводится крупное, методологически строгое испытание (PASS, CASTA, SAINT II) — результат отрицательный или нейтральный.
4. Ни одно из этих средств не зарегистрировано FDA или EMA по неврологическим показаниям.
5. Ни одно не включено в перечень основных лекарственных средств ВОЗ.
6. Ни одно не рекомендовано ни в одном международном руководстве по инсульту или деменции.

Это не заговор FDA против российской фармакологии. Это воспроизводимый результат: молекулы, эффективные в пробирке, не работают в человеке. Пенумбра слишком

гетерогенна, окно слишком узко, барьер слишком непроницаем, а мозг — не клеточная культура.

Российские клинические рекомендации по инсульту (Минздрав, 2024) фокусируются на **реперфузии** (тромболизис rt-PA) и вторичной профилактике. Ноотропы не входят в стандарт лечения ОИИ. Церебролизин упомянут — но это решение расходится с данными Кокрейновского обзора 2023 года, который показал увеличение серьёзных нежелательных явлений.

**Ни один ноотроп или нейропротектор не улучшает исход инсульта, деменции или когнитивных нарушений на уровне доказательности, достаточном для международного стандарта лечения. Это не мнение — это итог трёх десятилетий испытаний, включающих более 1 000 молекул и десятки тысяч пациентов.**

## Источники

- O'Collins VE et al. 1,026 experimental treatments in acute stroke. *Annals of Neurology* 2006; DOI: 10.1002/ana.20741.
- Ginsberg MD. The science of cerebral ischemia and the quest for neuroprotection. *Stroke* 2016; PMC4652647.
- Shuaib A et al. NXY-059 for the treatment of acute ischemic stroke (SAINT II). *NEJM* 2007; DOI: 10.1056/NEJMoa070240.
- AHA/ASA. Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke. *Stroke* 2019, 2026; DOI: 10.1161/STR.0000000000000211, 10.1161/STR.0000000000000513.
- Flicker L, Grimley Evans G. Piracetam for dementia or cognitive impairment. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; CD001011.
- Ricci S et al. Piracetam for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; CD000419.
- De Deyn PP et al. Treatment of acute ischemic stroke with piracetam (PASS). *Stroke* 1997; DOI: 10.1161/01.STR.28.12.2347.
- Ziganshina LE et al. Cerebrolysin for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2023; CD007026.
- Cui S et al. Cerebrolysin for vascular dementia. *Cochrane Database Syst Rev* 2019; CD008900.
- Heiss WD et al. Cerebrolysin in patients with acute ischemic stroke in Asia (CASTA). *Stroke* 2012.
- Muresanu DF et al. Cerebrolysin and Recovery After Stroke (CARS). *Stroke* 2016; DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.009416.
- WHO Expert Committee on Drug Dependence. Critical review report: Phenibut (advance copy, 44th ECDD).
- ClinicalTrials.gov: NCT06437626 (MIR), NCT04631484 (MITRA), NCT04649203 (CYLINDER).

## Выходные данные

**Материал:** «Ноотропы и нейропротекция». Версия 1.0 от 31 августа 2026.

**Серия:** «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология вне укладки».

**Лицензия:** текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

**Оговорка.** Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

**Нашли ошибку?** Ошибка в дозе, ссылке или выводе — не мелочь: материал используется в дискуссии. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.